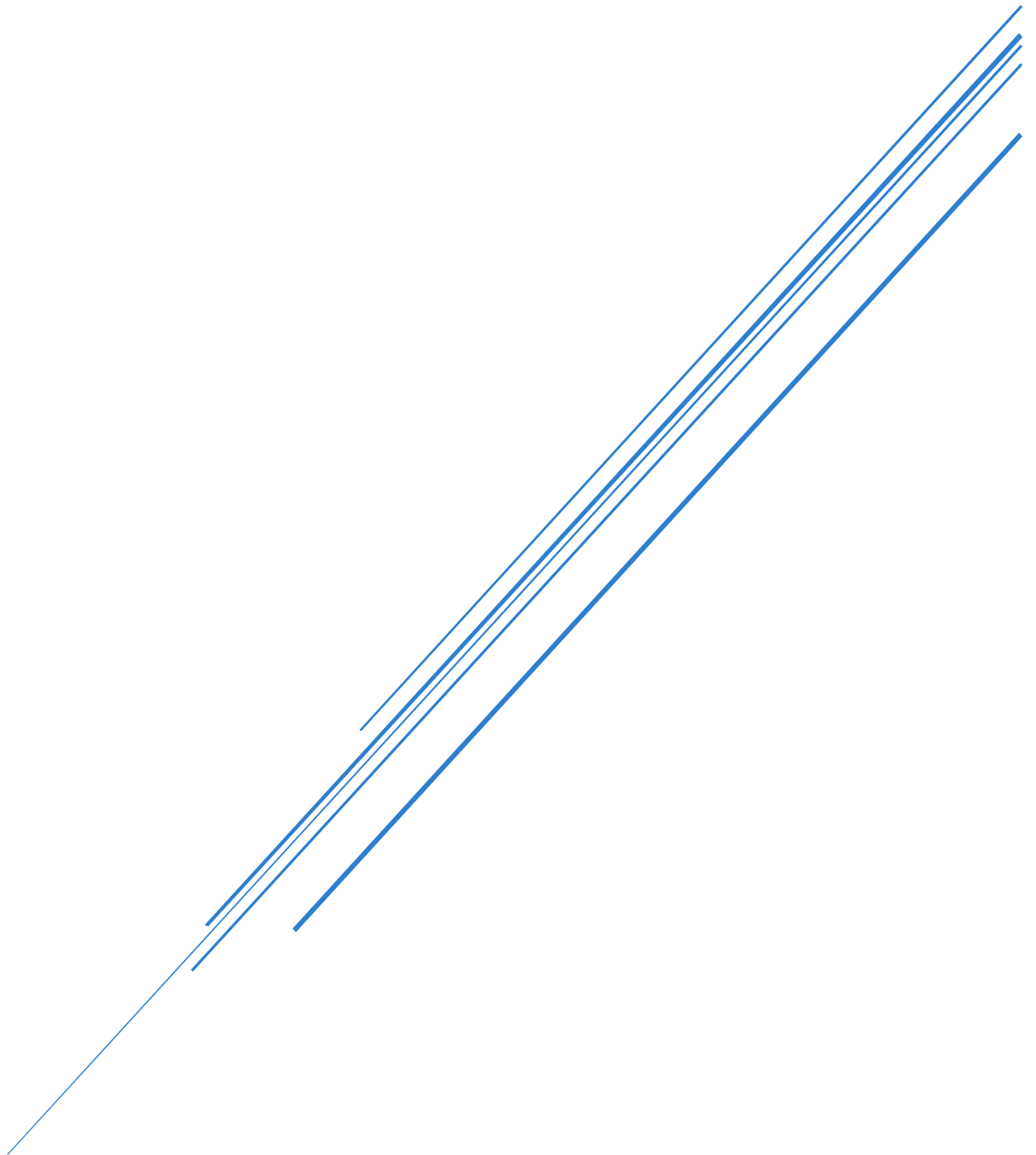


DOCUMENTO INICIAL

Trabajo Fin de Grado



UAL

Adrián Martínez Granados

ÍNDICE

1	Objetivo.....	2
2	Software.....	2
3	Herramientas.....	2
4	Interfaz de Usuario.....	3
5	Plan De Trabajo.....	7
5.1	Fase 0: Planificación.....	7
5.2	Fase 1: Recopilación y Limpieza de datos.....	7
5.3	Fase 2: Base de datos.....	8
5.4	Fase 3: IA y Análisis.....	8
5.5	Fase 4: Interfaz de Usuario	8
5.6	Fase 5: Implementación de Mejoras	8
5.7	Fase 6: Memoria y Defensa.....	8
6	Base de datos.....	9
7	Funcionamiento Interno	9
7.1	Scraping automatizado.....	9
7.2	Consultas de usuario.....	9
7.3	Historial y Favoritos.....	9
8	Bibliografía	10

1 OBJETIVO

Desarrollo de una aplicación que a partir de datos de coches disponibles en internet pueda:

- **Sugerir** coches según preferencias del usuario (precio, potencia, consumo, marca, tipo de carrocería...).
- **Comparar** distintos modelos en texto, tablas o gráficas.
- **Informar** sobre coches (fichas técnicas, valoraciones, opiniones).

Para ello, la aplicación deberá:

- Realizar **scraping automatizado** de varias webs.
- Los datos recogidos se **formatearán** (unificar unidades, eliminar duplicados, corregir errores, etc).
- Con los datos ya limpios, se almacenarán en una **base de datos**.
- Procesar la **consulta** del usuario.
- La **IA** analizará los datos de la base de datos y la consulta para dar una respuesta.

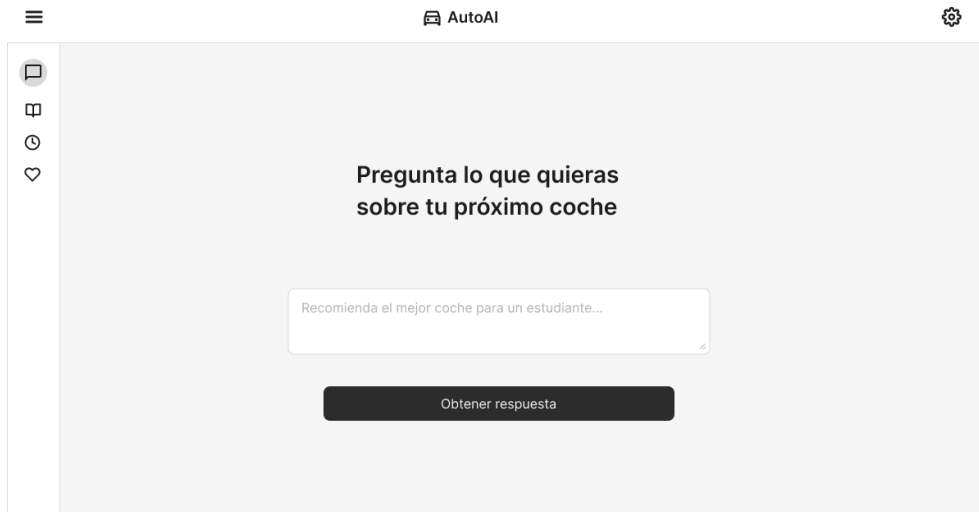
2 SOFTWARE

- **Frontend: React**
- **Backend / API REST: FastAPI (Python)**
- **Base de datos: MySQL**
- **Automatización de scraping: n8n**
- **Contenerización y despliegue: Docker**

3 HERRAMIENTAS

- **Editor: VSCode**
- **Control de versiones: Git y GitHub**
- **Gestión de base de datos: MySQL Workbench**
- **Entorno de scraping: n8n**
- **Gestión de contenedores: Docker Desktop**

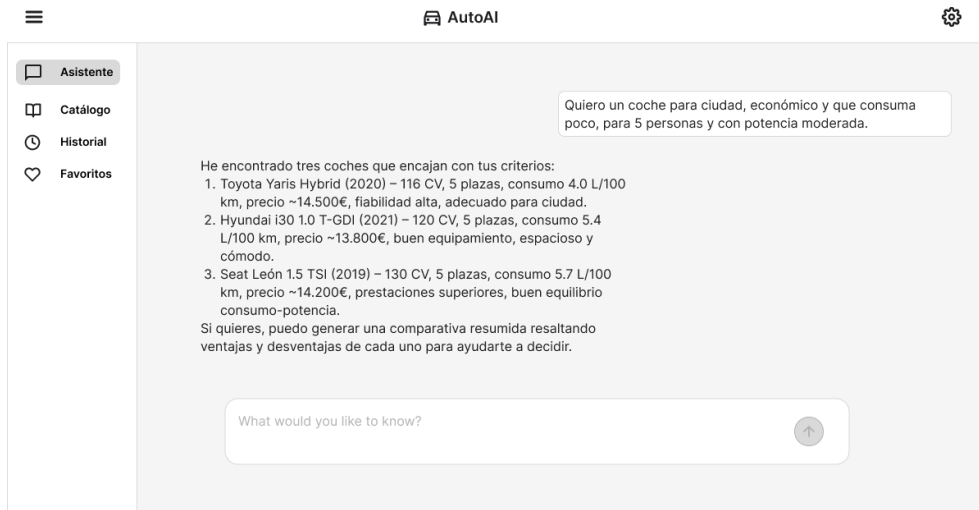
4 INTERFAZ DE USUARIO



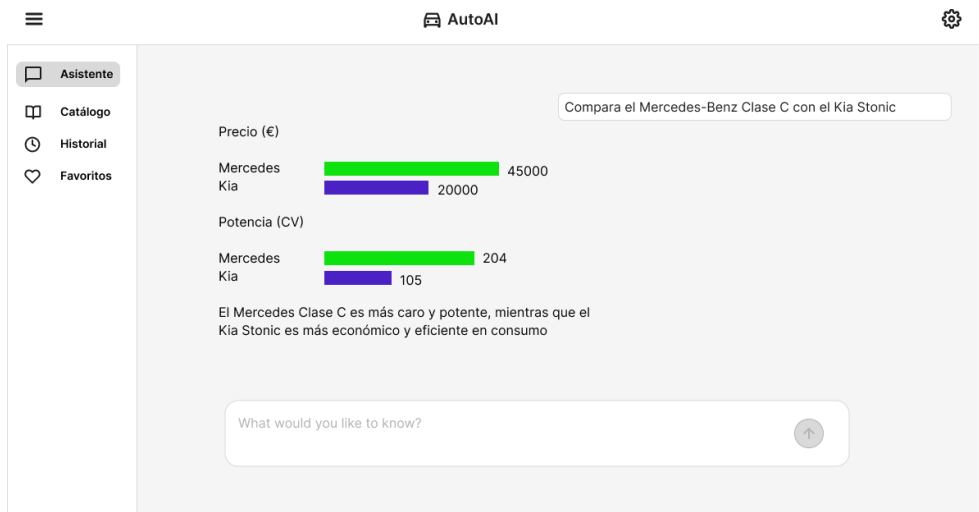
Interfaz 1. Inicio



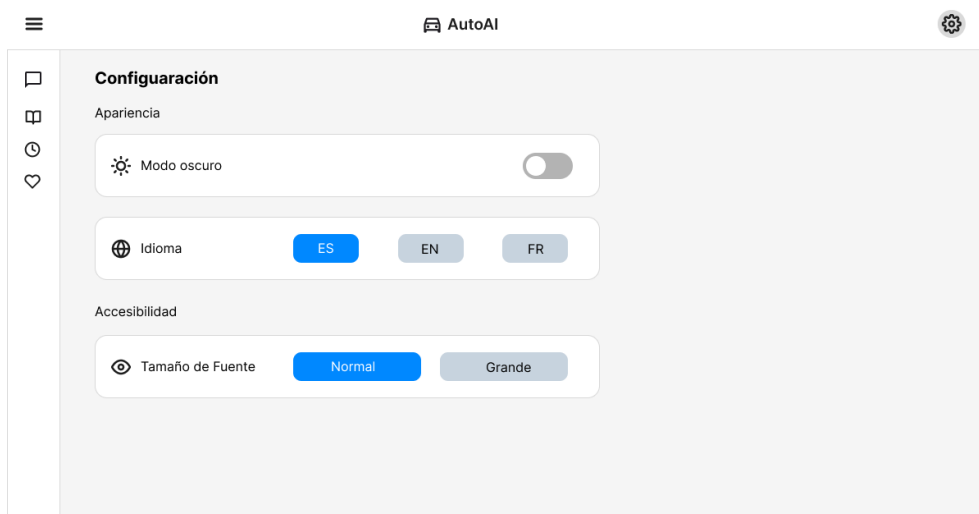
Interfaz 2. Inicio-Desplegable



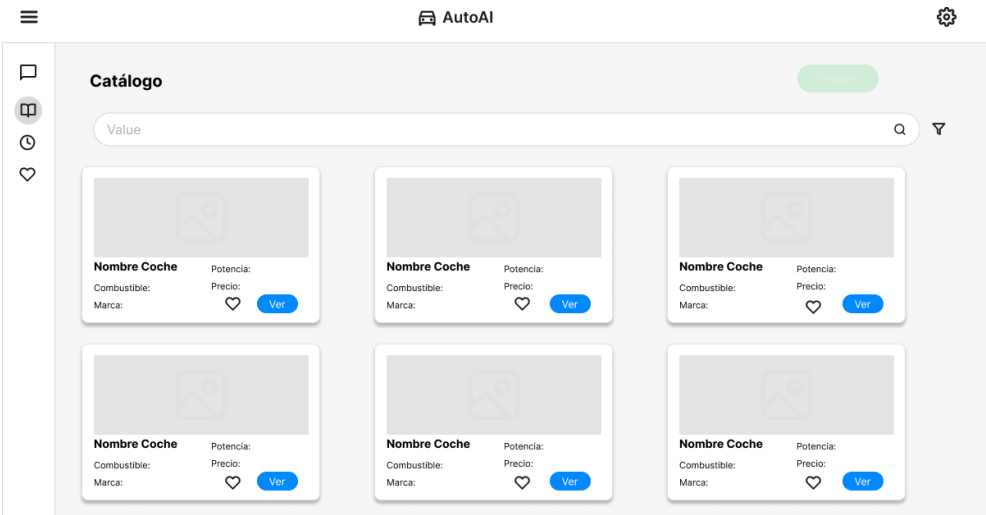
Interfaz 3. Respuesta-Texto



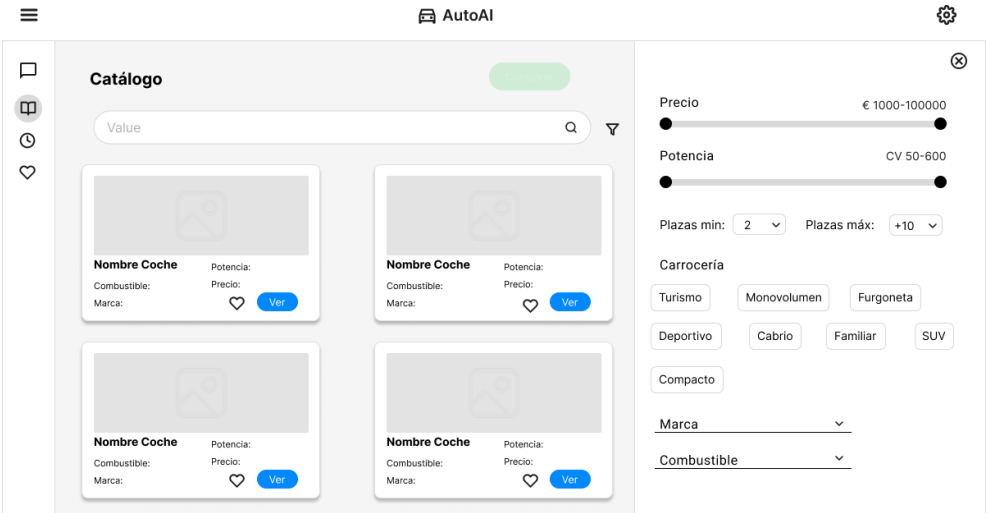
Interfaz 4. Respuesta-Gráfica



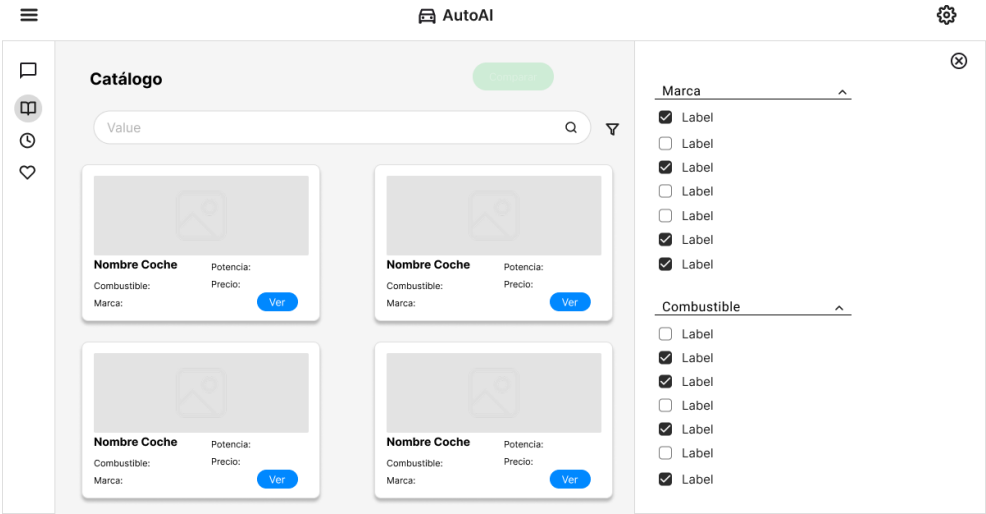
Interfaz 5. Configuración



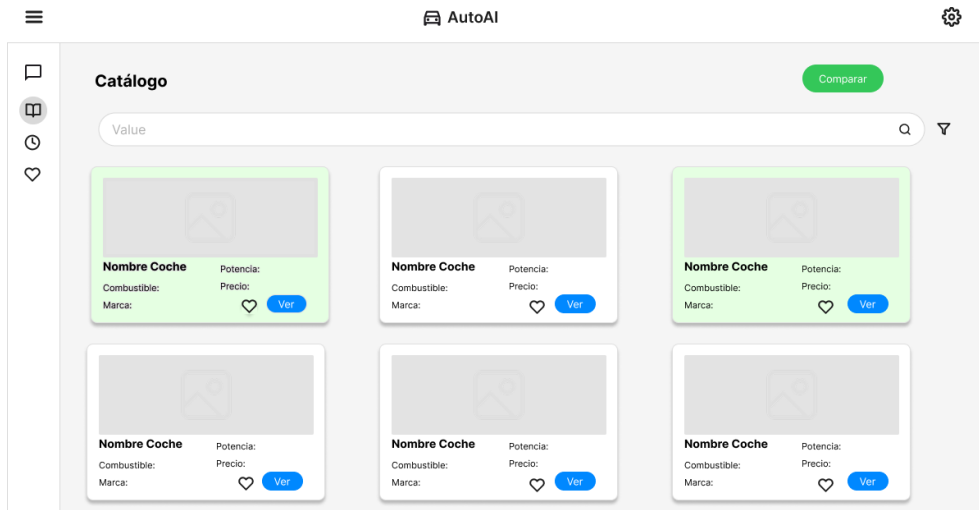
Interfaz 6. Catálogo



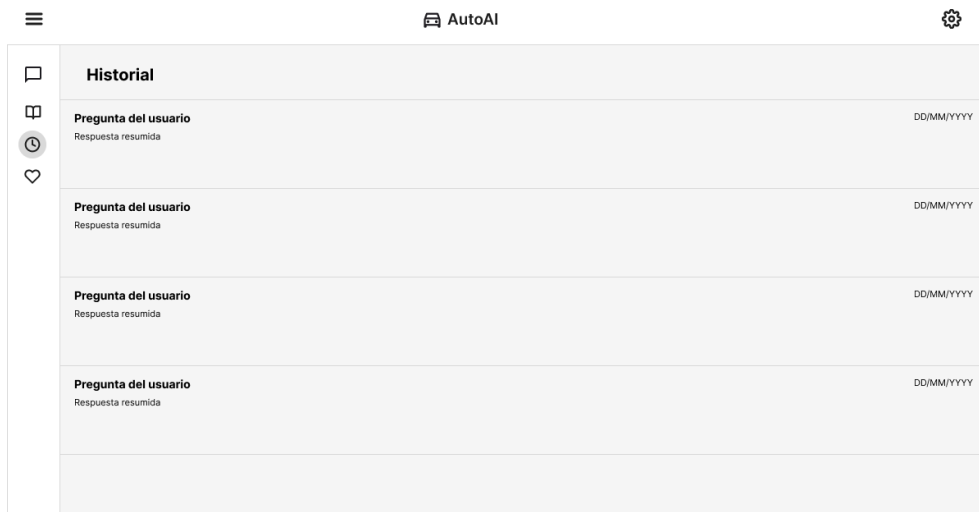
Interfaz 7. Catálogo-Filtro1



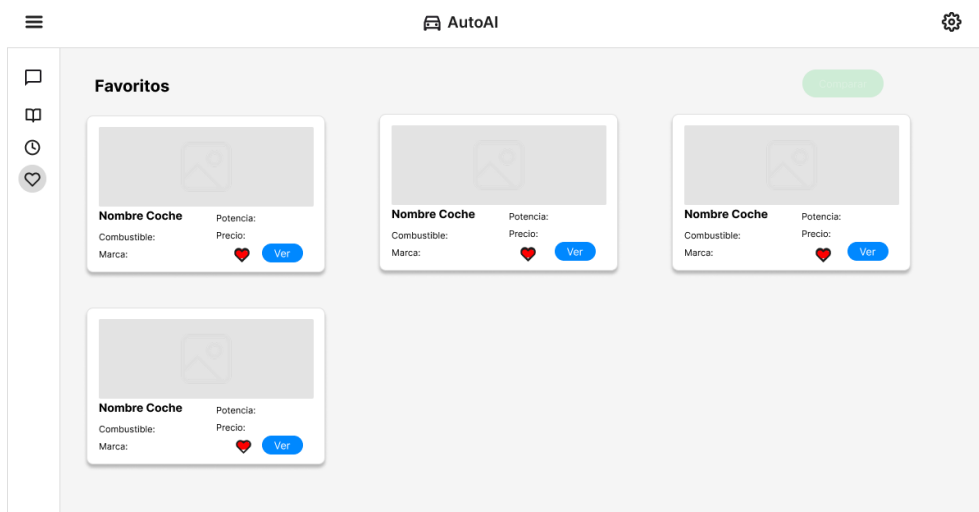
Interfaz 8. Catálogo-Filtro2



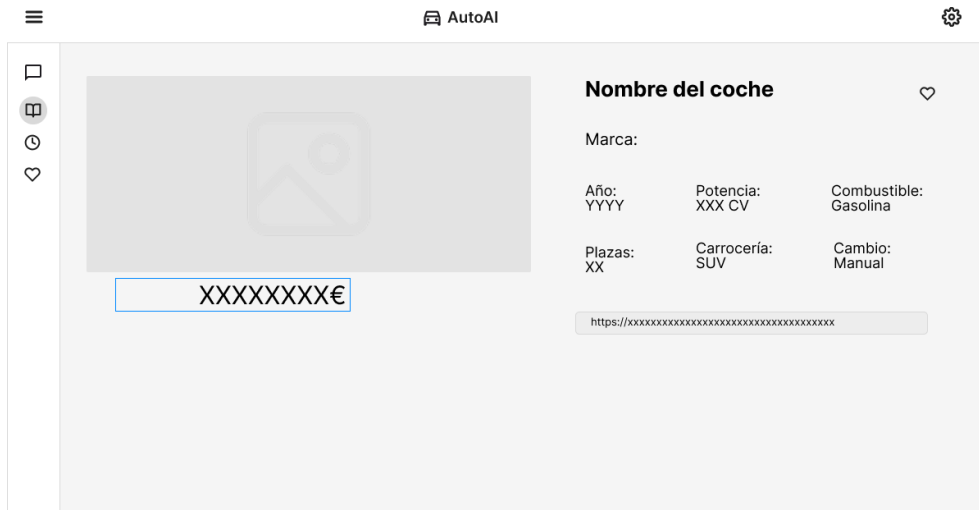
Interfaz 9. Catálogo-Comparar



Interfaz 10. Historial



Interfaz 11. Favoritos



Interfaz 12. Ficha Coche

5 PLAN DE TRABAJO

Este plan de trabajo corresponde al MVP, en el que la app admite preguntas de texto y se den respuestas en texto / tablas / gráfica (Interfaz 1, Interfaz 2, Interfaz 3 e Interfaz 4).

Según como vaya el proyecto, se añadirán las funciones de Configuración (Modo oscuro, Idiomas, Tamaño de Fuente variable), Catálogo de coches con búsqueda por filtro, Selección de tarjetas de coches para compararlos, Historial de consultas, Coches marcados como Favoritos y Ficha del coche (resto de Interfaces).

5.1 FASE 0: PLANIFICACIÓN

Fecha límite: 10/12/2025

- Objetivo del TFG
- Plan de trabajo
- Software
- Herramientas
- Esbozo de interfaz
- Base de datos
- Bibliografía

5.2 FASE 1: RECOPIACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS

Fecha límite: 24/12/2025

- Elegir las fuentes
- Realizar scraping
- Limpiar y normalizar la información recogida
- Pruebas

En esta fase se creará el esqueleto inicial de la aplicación.

5.3 FASE 2: BASE DE DATOS

Fecha límite: 10/01/2026

- Diseñar base de datos
- Conectar la base de datos a la aplicación
- Guardar información normalizada en la base de datos
- Pruebas

5.4 FASE 3: IA Y ANÁLISIS

Fecha límite: 03/02/2026

- Recoger datos de la base de datos
- Crear modelos de recomendación y análisis de reseñas
- Permitir entrada de consultas (interfaz simple o terminal)
- Pruebas

5.5 FASE 4: INTERFAZ DE USUARIO

Fecha límite: 05/03/2026

- Crear una interfaz web funcional que permita al usuario interactuar con la aplicación
- Conectar la interfaz con las lógicas del backend
- Pruebas

5.6 FASE 5: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

Fecha límite: 15/04/2026

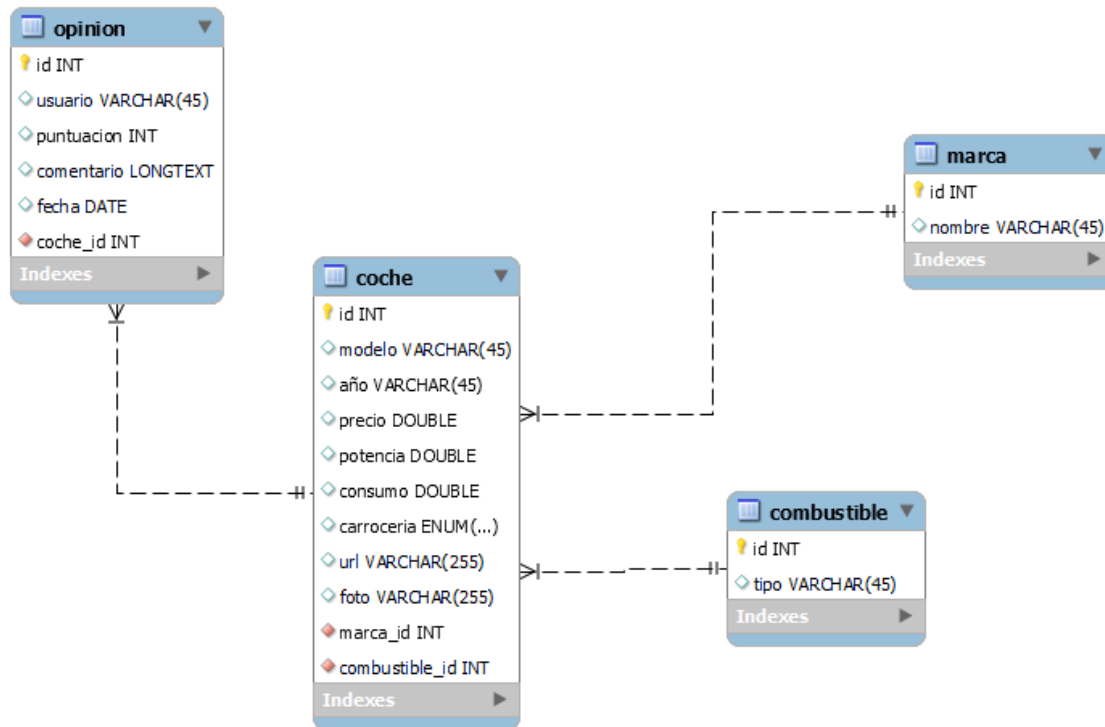
- Automatizar scrapping
- Diseño de gráficas y tablas de la interfaz
- Añadir contenedores
- Desplegar aplicación web
- Pruebas completas

5.7 FASE 6: MEMORIA Y DEFENSA

Fecha límite: 18/05/2026

- Redactar la memoria completa
- Preparar presentación

6 BASE DE DATOS



Es un diseño inicial, en la Fase 2 se diseñará la base de datos final.

7 FUNCIONAMIENTO INTERNO

7.1 SCRAPING AUTOMATIZADO

Se realizará a través de n8n mandando la información recogida al backend para procesarla y guardarla en la base de datos. Se recogerá tanto información esencial del coche como una gran cantidad de opiniones de cada coche.

7.2 CONSULTAS DE USUARIO

Se procesará la consulta con IA para realizar consulta de la información necesaria en la base de datos. Con la información de la base de datos solicitada, de nuevo la IA generará una respuesta acorde la consulta.

7.3 HISTORIAL Y FAVORITOS

Para no aumentar la complejidad del sistema, las funcionalidades de historial y favoritos se almacenan en **localStorage**, permitiendo una experiencia personalizada sin necesidad de implementar autenticación de usuarios ni modificar la base de datos

8 BIBLIOGRAFÍA

OpenAI. (2024). *OpenAI API documentation*.

<https://platform.openai.com/docs/overview?lang=python>

Ramírez, S. (2024). *FastAPI Documentation*. <https://fastapi.tiangolo.com/>

Facebook Open Source. (2024). *React Documentation*. <https://react.dev/>

n8n. (2024). *n8n Documentation*. <https://docs.n8n.io/>